CLASS 9 MATHEMATICS · कक्षा 9 गणित

$(a+b)^2 = ?$

ALGEBRAIC IDENTITIES

बीजीय सर्वसमिकाएँ

Solved Question Bank with Reasons

कारण सहित हल प्रश्न बैंक

Hindi + English | MCQ · Assertion-Reason | 2 · 3 · 4/5 Marks | PYQ Tagged

Case Studies | Area & Cube Models | Identity Cheat-Sheet

CBSE · UP Board · Bihar Board · KVS · ICSE-pattern

Expansion · Factorisation · Evaluation · Proofs

★★★★★

How to use this book इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Chapter note / अध्याय टिप्पणी : In NCERT Class 9, Algebraic Identities sit inside *Polynomials* (Chapter 2); the chapter number differs in other books. This book covers the whole topic.
NCERT कक्षा 9 में बीजीय सर्वसमिकाएँ *बहुपद* अध्याय का भाग हैं; अन्य पुस्तकों में अध्याय-क्रम अलग हो सकता है।

Section / खंड	What you get / क्या मिलेगा
A · MCQ (20)	1-mark, with reasons / 1 अंक, कारण सहित
B · Assertion-Reason (4)	New CBSE pattern / नया CBSE पैटर्न
C · 2 Marks (12)	Expand, factorise, evaluate / प्रसार, गुणनखंड, मान
D · 3 Marks (10)	Trinomials, cubes, special identity / त्रिपद, घन, विशेष सर्वसमिका
E · 4-5 Marks (5)	Proofs & HOTS / सिद्ध करो व HOTS
F · Case Studies (2)	Land area & cubic tank with diagrams / भूखंड व घनाकार टंकी
G · Revision	Cheat-sheet, mistakes, answer key / सार, गलतियाँ, उत्तर-कुंजी

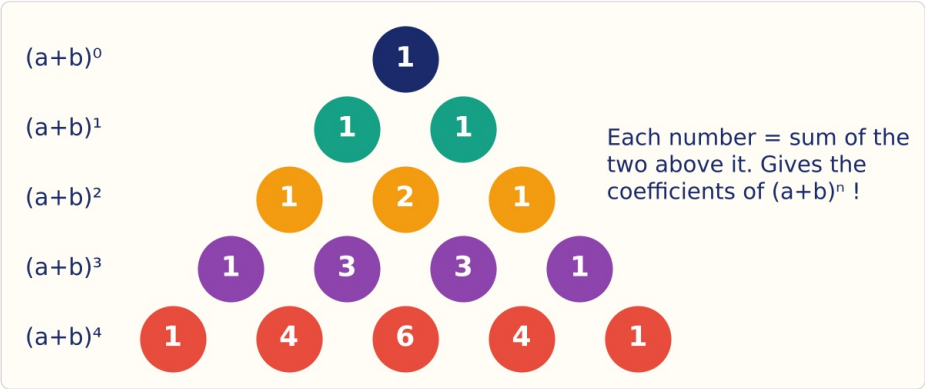
Honest note on sources / स्रोतों के बारे में ईमानदार बात :

- Questions tagged PYQ come from the papers you uploaded (KV Lucknow 2025-26, Annual Exams 2019-20, 2020-21, 2024, MVR Annual, CBSE Sample Paper SA-I).
- The rest are standard *types* from NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji and board papers, **re-written with my own numbers**. I cannot browse the internet or copy from books, so I do not claim every question is a word-for-word board paper. All answers were re-checked by hand.
- PYQ वाले प्रश्न आपकी अपलोड की गई फ़ाइलों से हैं। बाकी प्रश्न NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी व बोर्ड पेपर्स के *प्रकार* के हैं, नई संख्याओं के साथ लिखे गए।

Tip / सुझाव : Cover the green solution, try it yourself, then read the yellow **Reason**. / हरा हल ढककर खुद करें, फिर पीला **कारण** पढ़ें।

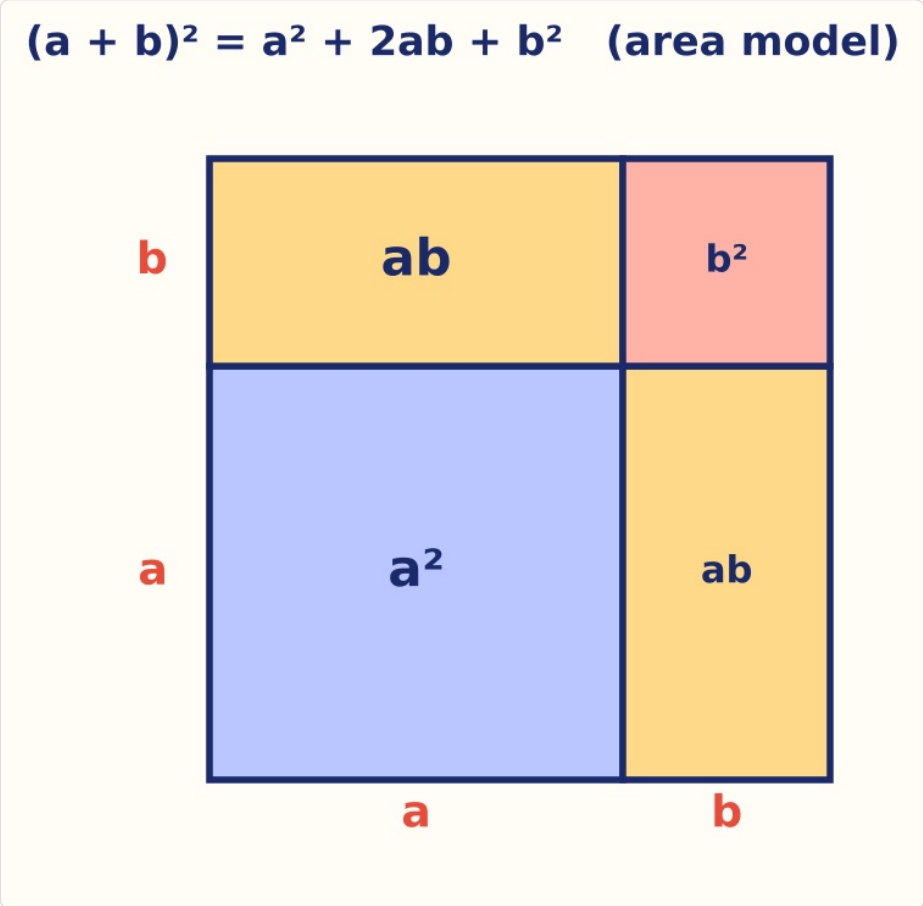
Concept Map · The Identity Family सर्वसमिकाओं का परिवार

#	Identity / सर्वसमिका	Use / उपयोग
1	$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$	Expand / evaluate 101^2 / 101^2 जैसे मान
2	$(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$	99^2, perfect squares / पूर्ण वर्ग
3	$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$	103×97, factorise / गुणनखंड
4	$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$	Product of binomials / द्विपदों का गुणनफल
5	$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$	Trinomial square / त्रिपद का वर्ग
6	$(x+y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$	Cube expand / घन प्रसार
7	$(x-y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x-y)$	99^3, 98^3
8	$x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$	Factorise sum of cubes / घनों का योग
9	$x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$	Factorise difference of cubes / घनों का अंतर
10	$x^3+y^3+z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$	If $x+y+z = 0 \Rightarrow x^3+y^3+z^3 = 3xyz$

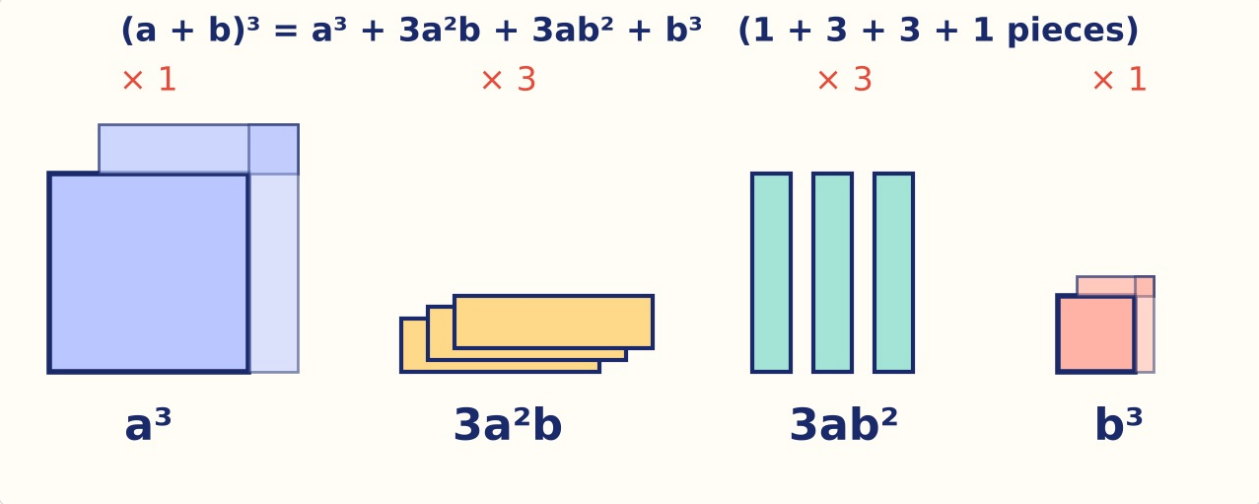


Pascal's triangle gives the coefficients: $(a+b)^3 \to 1, 3, 3, 1$ · पास्कल त्रिभुज से गुणांक: $(a+b)^3 \to 1, 3, 3, 1$

Sign trick / चिह्न ट्रिक : In $x^3 \pm y^3$ the first bracket copies the sign, the second bracket has the OPPOSITE sign on xy and + on xy-squares. | $x^3 \pm y^3$ में पहला कोष्ठक वही चिह्न, दूसरे कोष्ठक में xy का चिह्न उलटा।



Area model of $(a+b)^2$: four pieces a^2, ab, ab, b^2 · $(a+b)^2$ के चार भाग: a^2, ab, ab, b^2



$(a+b)^3$ as 1 big cube + 3 slabs + 3 rods + 1 small cube · $(a+b)^3$ = 1 बड़ा घन + 3 पट्टियाँ + 3 छड़ें + 1 छोटा घन

Why 2ab? / 2ab क्यों? The two yellow rectangles are each a×b, so together 2ab. A common mistake is writing $(a+b)^2 = a^2+b^2$ (missing both yellow pieces!). | दो पीले आयत प्रत्येक a×b हैं, कुल 2ab। $(a+b)^2 = a^2+b^2$ लिखना यानी दोनों पीले भाग छोड़ देना!

Section A · MCQ खंड A · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark

$(x + y)^2 = ?$

$(x + y)^2 = ?$

(a) $x^2 + y^2$ (b) $x^2 + 2xy + y^2$ (c) $x^2 - 2xy + y^2$ (d) $x^2 + xy + y^2$

Ans / उत्तर : (b) $x^2 + 2xy + y^2$

Reason / कारण : Square of a sum: first^2 + 2×first×second + second^2. The middle term 2xy is never forgotten.
योग का वर्ग: पहला^{2} + 2×पहला×दूसरा + दूसरा^{2} । मध्य पद 2xy न भूलें ।

Q2 1 Mark

$(a - b)^2 = ?$

$(a - b)^2 = ?$

(a) $a^2 - b^2$ (b) $a^2 + 2ab + b^2$ (c) $a^2 - 2ab + b^2$ (d) $a^2 - ab + b^2$

Ans / उत्तर : (c) $a^2 - 2ab + b^2$

Reason / कारण : Only the middle term changes sign; a^2 and b^2 stay positive because squares are positive.
केवल मध्य पद का चिह्न बदलता है; a^2 व b^2 धनात्मक रहते हैं ।

Q3 1 Mark

$x^2 - y^2 = ?$

$x^2 - y^2 = ?$

(a) $(x - y)^2$ (b) $(x + y)(x - y)$ (c) $(x + y)^2$ (d) $x(x - y)$

Ans / उत्तर : (b) $(x + y)(x - y)$

Reason / कारण : Difference of two squares: (first + second)(first – second).
दो वर्गों का अंतर: (पहला + दूसरा)(पहला – दूसरा) ।

Q4 1 Mark

$(x + 3)(x + 5) = ?$

$(x + 3)(x + 5) = ?$

(a) $x^2 + 15$ (b) $x^2 + 8x + 15$ (c) $x^2 + 8x + 8$ (d) $x^2 + 2x + 15$

Ans / उत्तर : (b) $x^2 + 8x + 15$

Reason / कारण : $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$: sum 3+5 = 8, product 3×5 = 15.
$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$: योग 3+5 = 8, गुणनफल 15 ।

Q5 1 Mark

If $x + y = 7$ and $xy = 10$, then $x^2 + y^2 = ?$

यदि $x + y = 7$ तथा $xy = 10$ हो, तो $x^2 + y^2 = ?$

(a) 29 (b) 49 (c) 39 (d) 17

Ans / उत्तर : (a) 29

Reason / कारण : $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29$.
$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29$ ।

Q6 1 Mark

$(101)^2$ = ?

$(101)^2$ = ?

(a) 10101 (b) 10201 (c) 10200 (d) 11001

Ans / उत्तर : (b) 10201

Reason / कारण : $(100+1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$.
$(100+1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$ ।

Q7 1 Mark

$(99)^2$ = ?

$(99)^2$ = ?

(a) 9801 (b) 9899 (c) 9901 (d) 9701

Ans / उत्तर : (a) 9801

Reason / कारण : $(100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$.
$(100-1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$ ।

Q8 1 Mark

103 × 97 = ?

103 × 97 = ?

(a) 9991 (b) 10000 (c) 9999 (d) 10091

Ans / उत्तर : (a) 9991

Reason / कारण : $(100+3)(100-3) = 100^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991$.
$(100+3)(100-3) = 10000 - 9 = 9991$ ।

Q9 1 Mark

$(x + y)^3$ = ?

$(x + y)^3$ = ?

(a) $x^3 + y^3$ (b) $x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$ (c) $x^3 - y^3 + 3xy$ (d) $x^3 + y^3 + 3x^2y^2$

Ans / उत्तर : (b) $x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$

Reason / कारण : $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$.
$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y)$ ।

Q10 1 Mark

$(98)^3$ = ?

$(98)^3$ = ?

(a) 941192 (b) 941000 (c) 970299 (d) 960400

Ans / उत्तर : (a) 941192

Reason / कारण : $(100-2)^3 = 10^6 - 3\times10^4\times2 + 3\times100\times4 - 8 = 1000000 - 60000 + 1200 - 8 = 941192$.
$(100-2)^3 = 10^6 - 60000 + 1200 - 8 = 941192$ ।

Q11 1 Mark

$x^3 + y^3 = ?$

$x^3 + y^3 = ?$

(a) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$ (b) $(x + y)(x^2 + xy + y^2)$ (c) $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$ (d) $(x + y)^3$

Ans / उत्तर : (a) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$

Reason / कारण : Sum of cubes: $(x+y)(x^2 - xy + y^2)$. Sign pattern: + then − .
घनों का योग: $(x+y)(x^2 - xy + y^2)$ ।

Q12 1 Mark

$x^3 - y^3 = ?$

$x^3 - y^3 = ?$

(a) $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$ (b) $(x - y)(x^2 - xy + y^2)$ (c) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$ (d) $(x - y)^3$

Ans / उत्तर : (a) $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$

Reason / कारण : Difference of cubes: $(x-y)(x^2 + xy + y^2)$.
घनों का अंतर: $(x-y)(x^2 + xy + y^2)$ ।

Q13 1 Mark

If $a + b + c = 0$, then $a^3 + b^3 + c^3 = ?$

यदि $a + b + c = 0$ हो, तो $a^3 + b^3 + c^3 = ?$

(a) 0 (b) abc (c) 3abc (d) a + b + c

Ans / उत्तर : (c) 3abc

Reason / कारण : $a^3+b^3+c^3 - 3abc = (a+b+c)(\ldots) = 0$, hence $a^3+b^3+c^3 = 3abc$.
$a^3+b^3+c^3 - 3abc = (a+b+c)(\ldots) = 0$, अतः $a^3+b^3+c^3 = 3abc$ ।

Q14 1 Mark

$(x + y + z)^2$ contains the term

$(x + y + z)^2$ में कौन-सा पद है

(a) $xy + yz + zx$ (b) $2(xy + yz + zx)$ (c) $x^2 - y^2 - z^2$ (d) $3xyz$

Ans / उत्तर : (b) $2(xy + yz + zx)$

Reason / कारण : $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$.
$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ ।

Q15 1 Mark

If $x + \frac{1}{x} = 3$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x} = 3$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$

(a) 7 (b) 9 (c) 11 (d) 5

Ans / उत्तर : (a) 7

Reason / कारण : Square: $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 9 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$.
वर्ग करने पर $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 9 \Rightarrow 7$ ।

Q16 1 Mark PYQ · Annual Exam 2024 (Class 9)

The factors of $25 - 9x^2$ are

$(25 - 9x^2)$ के गुणनखंड हैं

(a) $(5-3x)(5+3x)$ (b) $(5-9x)(5+x)$ (c) $(-5+3x)$ (d) $(5+3x)(5x-3)$

Ans / उत्तर : (a) $(5-3x)(5+3x)$

Reason / कारण : $25 - 9x^2 = 5^2 - (3x)^2 = (5-3x)(5+3x)$.
$25 - 9x^2 = 5^2 - (3x)^2 = (5-3x)(5+3x)$ ।

Q17 1 Mark

In $(2x + 3y)^2$, the coefficient of xy is

$(2x + 3y)^2$ में xy का गुणांक है

(a) 6 (b) 12 (c) 9 (d) 5

Ans / उत्तर : (b) 12

Reason / कारण : Middle term $= 2 \times (2x) \times (3y) = 12xy$.
मध्य पद $= 2 \times (2x) \times (3y) = 12xy$ ।

Q18 1 Mark

$4x^2 - 9 = ?$

$4x^2 - 9 = ?$

(a) $(2x - 3)(2x + 3)$ (b) $(2x - 3)^2$ (c) $(4x - 3)(x + 3)$ (d) $(2x - 9)(2x + 1)$

Ans / उत्तर : (a) $(2x - 3)(2x + 3)$

Reason / कारण : $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2 \Rightarrow (2x-3)(2x+3)$.
$4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2 \Rightarrow (2x-3)(2x+3)$ ।

Q19 1 Mark

$8x^3 + 27y^3 = ?$

$8x^3 + 27y^3 = ?$

(a) $(2x+3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$ (b) $(2x+3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$ (c) $(2x-3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$ (d) $(2x+3y)^3$

Ans / उत्तर : (a) $(2x+3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$

Reason / कारण : $8x^3 = (2x)^3$, $27y^3 = (3y)^3$; sum of cubes: $a=2x$, $b=3y \Rightarrow a^2-ab+b^2$.
$(2x)^3+(3y)^3$: $a^2-ab+b^2 = 4x^2 - 6xy + 9y^2$ ।

Q20 1 Mark

$1000^2 - 999^2 = ?$

$1000^2 - 999^2 = ?$

(a) 1 (b) 1999 (c) 999 (d) 1001

Ans / उत्तर : (b) 1999

Reason / कारण : $(1000+999)(1000-999) = 1999 \times 1 = 1999$.
$(1000+999)(1000-999) = 1999$ ।

Section B · Assertion-Reason खंड B · अभिकथन-कारण (1 अंक)

Options: (a) Both true, R explains A · (b) Both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true
विकल्प: (a) दोनों सही, R, A की व्याख्या · (b) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (c) A सही, R गलत · (d) A गलत, R सही

Q21 1 Mark

Assertion (A): $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$.
Reason (R): If $a + b + c = 0$ then $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
कथन (A): $(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 3(a-b)(b-c)(c-a)$ ।
कारण (R): यदि $a + b + c = 0$ तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ ।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : The three terms (a−b), (b−c), (c−a) add up to 0, so Reason applies directly. Both true, R explains A.
तीनों पद (a−b), (b−c), (c−a) का योग 0 है, अतः कारण सीधे लागू होता है । दोनों सही, R व्याख्या है ।

Q22 1 Mark

Assertion (A): $(x + y)^2 = x^2 + y^2$.
Reason (R): $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
कथन (A): $(x + y)^2 = x^2 + y^2$ ।
कारण (R): $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ ।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false (the 2xy term is missing). Reason is the true identity.
कथन गलत (2xy छूट गया) । कारण सही सर्वसमिका है ।

Q23 1 Mark

Assertion (A): $(101)^2 = 10201$.
Reason (R): $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
कथन (A): $(101)^2 = 10201$ ।
कारण (R): $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : $(100+1)^2 = 10000+200+1 = 10201$, using exactly that identity.
$(100+1)^2 = 10201$, यही सर्वसमिका लगाई गई ।

Q24 1 Mark

Assertion (A): $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + xy + y^2)$.
Reason (R): $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$.
कथन (A): $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + xy + y^2)$ ।
कारण (R): $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ ।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: the correct factor is $(x^2 - xy + y^2)$. Reason is true.
कथन गलत: सही गुणनखंड $(x^2 - xy + y^2)$ है । कारण सही ।

Section C · Short Answer खंड C · लघु उत्तरीय (2 अंक)

Q25 2 Marks PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q22)

Find $(109)^2$ using a suitable identity.

उपयुक्त सर्वसमिका से $(109)^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $(109)^2 = (100 + 9)^2$

▶ $= 100^2 + 2\times100\times9 + 9^2$

▶ $= 10000 + 1800 + 81 = 11881$

Answer / उत्तर : 11881

Reason / कारण : Split 109 as 100 + 9 and use $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$.
109 = 100 + 9 लेकर $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ लगाएँ।

Q26 2 Marks PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q23)

Factorise: $(x + y)^3 - (x - y)^3$

गुणनखंड कीजिए : $(x + y)^3 - (x - y)^3$

✔ Solution / हल

▶ Let $a = x+y$, $b = x-y$. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

▶ $a - b = 2y$

▶ $a^2 + ab + b^2 = (x+y)^2 + (x^2-y^2) + (x-y)^2 = 2x^2 + 2y^2 + x^2 - y^2 = 3x^2 + y^2$

▶ $= 2y(3x^2 + y^2)$

Answer / उत्तर : $2y(3x^2 + y^2)$

Reason / कारण : Difference of cubes with $a = x+y$ and $b = x-y$; note $ab = x^2-y^2$.
$a = x+y$, $b = x-y$ लेकर घनों का अंतर; ध्यान दें $ab = x^2-y^2$।

Q27 2 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

Factorise: $100x^2 - 81y^2$

गुणनखंड कीजिए : $100x^2 - 81y^2$

✔ Solution / हल

▶ $100x^2 = (10x)^2$, $81y^2 = (9y)^2$

▶ $= (10x - 9y)(10x + 9y)$

Answer / उत्तर : $(10x - 9y)(10x + 9y)$

Reason / कारण : Difference of squares.
दो वर्गों का अंतर।

Q28 2 Marks

Expand: $(x + 2)(x + 7)$

प्रसार कीजिए : $(x + 2)(x + 7)$

✔ Solution / हल

▶ Sum of constants = 9, product = 14

▶ $= x^2 + 9x + 14$

Answer / उत्तर : $x^2 + 9x + 14$

Reason / कारण : $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.
$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$।

Q29 2 Marks

Evaluate 103 × 97 using an identity.

सर्वसमिका से 103 × 97 का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ = (100 + 3)(100 − 3)

▶ = $100^2 - 3^2$ = 10000 − 9

▶ = 9991

Answer / उत्तर : 9991

Reason / कारण : Numbers equidistant from 100 give a difference of squares.
100 से बराबर दूरी वाली संख्याएँ दो वर्गों का अंतर देती हैं।

Q30 2 Marks

Expand: $(2a - 3b)^2$

प्रसार कीजिए : $(2a - 3b)^2$

✔ Solution / हल

▶ = $(2a)^2 - 2(2a)(3b) + (3b)^2$

▶ = $4a^2 - 12ab + 9b^2$

Answer / उत्तर : $4a^2 - 12ab + 9b^2$

Reason / कारण : Treat 2a and 3b as the two terms.
2a व 3b को दो पद मानें।

Q31 2 Marks

Factorise: $4x^2 + 12x + 9$

गुणनखंड कीजिए : $4x^2 + 12x + 9$

✔ Solution / हल

▶ $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2$, and $12x = 2 \times (2x) \times 3$

▶ = $(2x + 3)^2$

Answer / उत्तर : $(2x + 3)^2$

Reason / कारण : The middle term equals 2ab, so it is a perfect square.
मध्य पद 2ab के बराबर है, अतः पूर्ण वर्ग।

Q32 2 Marks

Expand: $(3x + 4y)^3$

प्रसार कीजिए : $(3x + 4y)^3$

✔ Solution / हल

▶ = $(3x)^3 + 3(3x)^2(4y) + 3(3x)(4y)^2 + (4y)^3$

▶ = $27x^3 + 3 \times 9x^2 \times 4y + 3 \times 3x \times 16y^2 + 64y^3$

▶ = $27x^3 + 108x^2y + 144xy^2 + 64y^3$

Answer / उत्तर : $27x^3 + 108x^2y + 144xy^2 + 64y^3$

Reason / कारण : Use $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (coefficients 1, 3, 3, 1).
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (गुणांक 1, 3, 3, 1)।

Q33 2 Marks

Evaluate 998 × 1002.

998 × 1002 का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $= (1000 - 2)(1000 + 2)$

▶ $= 1000^2 - 2^2 = 1000000 - 4$

▶ $= 999996$

Answer / उत्तर : 999996

Reason / कारण : Difference of squares around 1000.
1000 के आसपास दो वर्गों का अंतर।

Q34 2 Marks

If $x + \frac{1}{x} = 5$, find $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 5$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ Square both sides: $x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 25$

▶ $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25$

▶ $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$

Answer / उत्तर : 23

Reason / कारण : $x \cdot \frac{1}{x} = 1$, so the middle term is just 2.
$x \cdot \frac{1}{x} = 1$, अतः मध्य पद केवल 2 है।

Q35 2 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q10

Factorise: $8x^3 - (2x - y)^3$

गुणनखंड कीजिए : $8x^3 - (2x - y)^3$

✔ Solution / हल

▶ $= (2x)^3 - (2x - y)^3$, $a = 2x$, $b = 2x - y$

▶ $a - b = y$

▶ $a^2 + ab + b^2 = 4x^2 + 2x(2x-y) + (2x-y)^2 = 4x^2 + 4x^2 - 2xy + 4x^2 - 4xy + y^2 = 12x^2 - 6xy + y^2$

▶ $= y(12x^2 - 6xy + y^2)$

Answer / उत्तर : $y(12x^2 - 6xy + y^2)$

Reason / कारण : Write $8x^3$ as $(2x)^3$ to apply $a^3 - b^3$.
$8x^3$ को $(2x)^3$ लिखकर $a^3 - b^3$ लगाएँ।

Q36 2 Marks PYQ · Annual Exam 2024 (Class 9)

Factorise: $64m^3 - 343n^3$

गुणनखंड कीजिए : $64m^3 - 343n^3$

✔ Solution / हल

▶ $64m^3 = (4m)^3$, $343n^3 = (7n)^3$

▶ $= (4m - 7n)[(4m)^2 + (4m)(7n) + (7n)^2]$

▶ $= (4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$

Answer / उत्तर : $(4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$

Reason / कारण : Cube roots: $\sqrt[3]{64} = 4$, $\sqrt[3]{343} = 7$.
घनमूल: $\sqrt[3]{64} = 4$, $\sqrt[3]{343} = 7$।

Section D · 3 Marks खंड D · 3 अंक

Q37 3 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

Expand: $(3a - 7b - c)^2$

प्रसार कीजिए : $(3a - 7b - c)^2$

✔ Solution / हल

▶ Use $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$ with $x = 3a$, $y = -7b$, $z = -c$

▶ $= 9a^2 + 49b^2 + c^2 + 2(3a)(-7b) + 2(-7b)(-c) + 2(3a)(-c)$

▶ $= 9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac$

Answer / उत्तर : $9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac$

Reason / कारण : Carry the signs inside each term; the cross-product sign is the product of the two signs.
चिह्न पद के साथ चलते हैं; गुणनफल का चिह्न दोनों चिह्नों का गुणनफल।

Q38 3 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

Evaluate $(99)^3$ using an identity.

सर्वसमिका की सहायता से $(99)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $(99)^3 = (100 - 1)^3 = 100^3 - 3\cdot100^2\cdot1 + 3\cdot100\cdot1^2 - 1^3$

▶ $= 1000000 - 30000 + 300 - 1$

▶ $= 970299$

Answer / उत्तर : 970299

Reason / कारण : $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ (signs alternate).
$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ (चिह्न बारी-बारी)।

Q39 3 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

If $a + b = 10$ and $a^2 + b^2 = 58$, find $a^3 + b^3$.

यदि $a + b = 10$ तथा $a^2 + b^2 = 58$ हो, तो $a^3 + b^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \Rightarrow 100 = 58 + 2ab \Rightarrow ab = 21$

▶ $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) = 10(58 - 21)$

▶ $= 10 \times 37 = 370$

Answer / उत्तर : 370

Reason / कारण : First find ab, then use the sum-of-cubes factorisation.
पहले ab निकालें, फिर घनों का योग सूत्र लगाएँ।

Q40 3 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

Factorise: $27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$

गुणनखंड कीजिए : $27x^3 + y^3 + z^3 - 9xyz$

✔ Solution / हल

▶ $27x^3 = (3x)^3$ and $9xyz = 3(3x)(y)(z)$

▶ So it is $A^3 + B^3 + C^3 - 3ABC$ with $A = 3x$, $B = y$, $C = z$

▶ $= (A + B + C)(A^2 + B^2 + C^2 - AB - BC - CA)$

▶ $= (3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3xz)$

Answer / उत्तर : $(3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3xz)$

Reason / कारण : Check $3ABC = 3 \cdot 3x \cdot y \cdot z = 9xyz$ to confirm the pattern.
$3ABC = 3 \cdot 3x \cdot y \cdot z = 9xyz$ जाँचकर पैटर्न पक्का करें।

Q41 3 Marks PYQ · Annual Exam 2024 (Class 9)

Factorise: $x^3 + y^3 - 1 + 3xy$

गुणनखंड कीजिए : $x^3 + y^3 - 1 + 3xy$

✔ Solution / हल

▶ Write as $x^3 + y^3 + (-1)^3 - 3 \cdot x \cdot y \cdot (-1)$

▶ $A = x$, $B = y$, $C = -1$

▶ $= (x + y - 1)(x^2 + y^2 + 1 - xy + y + x)$

Answer / उत्तर : $(x + y - 1)(x^2 + y^2 + 1 - xy + x + y)$

Reason / कारण : $-BC = -y(-1) = +y$ and $-CA = -(-1)x = +x$.
$-BC = +y$ तथा $-CA = +x$।

Q42 3 Marks

If $a + b + c = 9$ and $ab + bc + ca = 26$, find $a^2 + b^2 + c^2$.

यदि $a + b + c = 9$ तथा $ab + bc + ca = 26$ हो, तो $a^2 + b^2 + c^2$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca)$

▶ $81 = a^2+b^2+c^2 + 52$

▶ $a^2 + b^2 + c^2 = 29$

Answer / उत्तर : 29

Reason / कारण : Rearrange the square-of-a-trinomial identity.
त्रिपद के वर्ग की सर्वसमिका को पुनर्व्यवस्थित करें।

Q43 3 Marks

If $x - \frac{1}{x} = 3$, find $x^3 - \frac{1}{x^3}$.

यदि $x - \frac{1}{x} = 3$ हो, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ Cube: $(x - \frac{1}{x})^3 = x^3 - \frac{1}{x^3} - 3(x - \frac{1}{x})$

▶ $27 = x^3 - \frac{1}{x^3} - 9$

▶ $x^3 - \frac{1}{x^3} = 36$

Answer / उत्तर : 36

Reason / कारण : $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$ with $ab = 1$.
$(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$, यहाँ $ab = 1$।

Q44 3 Marks

Factorise: $8x^3 + y^3 + 12x^2y + 6xy^2$

गुणनखंड कीजिए : $8x^3 + y^3 + 12x^2y + 6xy^2$

✔ Solution / हल

▶ $8x^3 = (2x)^3$; $12x^2y = 3(2x)^2y$; $6xy^2 = 3(2x)y^2$

▶ Matches $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ with $a = 2x$, $b = y$

▶ $= (2x + y)^3$

Answer / उत्तर : $(2x + y)^3$

Reason / कारण : Recognise the 1-3-3-1 pattern.
1-3-3-1 पैटर्न पहचानें।

Q45 3 Marks

Without actual cubing, find the value of $28^3 + (-15)^3 + (-13)^3$.

बिना घन किए $28^3 + (-15)^3 + (-13)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $28 + (-15) + (-13) = 0$

▶ So $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

▶ $= 3 \times 28 \times (-15) \times (-13) = 3 \times 28 \times 195 = 16380$

Answer / उत्तर : 16380

Reason / कारण : The three numbers add to 0, so use the special identity.
तीनों संख्याओं का योग 0 है, अतः विशेष सर्वसमिका।

Q46 3 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 and MVR Annual (Class 9)

Factorise: $6x^2 + 5x - 6$

गुणनखंड कीजिए : $6x^2 + 5x - 6$

✔ Solution / हल

▶ Split the middle term: need two numbers with product $6\times(-6) = -36$ and sum $5 \rightarrow 9$ and -4

▶ $6x^2 + 9x - 4x - 6$

▶ $= 3x(2x + 3) - 2(2x + 3)$

▶ $= (2x + 3)(3x - 2)$

Answer / उत्तर : $(2x + 3)(3x - 2)$

Reason / कारण : Splitting the middle term: product = a×c, sum = b.
मध्य पद का विभाजन: गुणनफल = a×c, योग = b ।

Section E · Long Answer & HOTS खंड E · दीर्घ उत्तरीय (4-5 अंक)

Q47 4-5 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q28 · 4 marks

Prove that $(x+y)^3 + (y+z)^3 + (z+x)^3 - 3(x+y)(y+z)(z+x) = 2(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)$.

सिद्ध कीजिए : $(x+y)^3 + (y+z)^3 + (z+x)^3 - 3(x+y)(y+z)(z+x) = 2(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)$ ।

✔ Solution / हल

▶ Let $a = x+y$, $b = y+z$, $c = z+x$. LHS $= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

▶ $a + b + c = 2(x+y+z)$

▶ $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] = \frac{1}{2}[(x-z)^2 + (y-x)^2 + (z-y)^2]$

▶ $= x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx$

▶ LHS $= 2(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) = 2(x^3+y^3+z^3-3xyz) =$ RHS ∎

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : Substitute a, b, c, then use the $a^3+b^3+c^3-3abc$ identity twice (once forward, once backward).
a, b, c रखें, फिर $a^3+b^3+c^3-3abc$ सर्वसमिका दो बार (आगे और पीछे) प्रयोग करें ।

Q48 4-5 Marks 4 marks · HOTS

If $x + \frac{1}{x} = 3$, find $x^3 + \frac{1}{x^3}$ and $x^4 + \frac{1}{x^4}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 3$ हो, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ तथा $x^4 + \frac{1}{x^4}$ ज्ञात कीजिए ।

✔ Solution / हल

▶ $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 - 2 = 7$

▶ $x^3 + \frac{1}{x^3} = (x + \frac{1}{x})^3 - 3(x + \frac{1}{x}) = 27 - 9 = 18$

▶ $x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 - 2 = 49 - 2 = 47$

Answer / उत्तर : 18 and 47

Reason / कारण : Build upward: square gives power 2, cube formula gives 3, square again gives 4.
क्रमशः बढ़ें: वर्ग से घात 2, घन सूत्र से 3, फिर वर्ग से 4 ।

Q49 4-5 Marks PYQ · MVR Annual Exam (Class 9) · 4 marks

Factorise completely: $x^6 - y^6$

पूर्णतः गुणनखंड कीजिए : $x^6 - y^6$

✔ Solution / हल

▶ $x^6 - y^6 = (x^3)^2 - (y^3)^2 = (x^3 - y^3)(x^3 + y^3)$

▶ $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$; $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$

▶ $= (x - y)(x + y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$

Answer / उत्तर : $(x-y)(x+y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

Reason / कारण : Start with the difference of squares, then factor both cubes.
पहले वर्गों का अंतर, फिर दोनों घनों के गुणनखंड ।

Q50 4-5 Marks 5 marks · HOTS

If $a + b + c = 0$, prove that $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab} = 3$.

यदि $a + b + c = 0$ हो, तो सिद्ध कीजिए $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab} = 3$।

✔ Solution / हल

▶ Common denominator abc: LHS = $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc}$

▶ Since $a + b + c = 0$: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

▶ LHS = $\frac{3abc}{abc} = 3$ ∎

Answer / उत्तर : 3 (proved)

Reason / कारण : Multiply each term's top and bottom to get abc as the common denominator.
प्रत्येक पद के अंश-हर को गुणा कर उभयनिष्ठ हर abc बनाएँ।

Q51 4-5 Marks PYQ · KV Lucknow Region SEE 2025-26 (Q19) · 5 marks

Show that $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$.

दिखाइए : $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3 = 3(a - b)(b - c)(c - a)$।

✔ Solution / हल

▶ Let $x = a-b$, $y = b-c$, $z = c-a$

▶ $x + y + z = (a-b) + (b-c) + (c-a) = 0$

▶ So $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$

▶ $\Rightarrow (a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 3(a-b)(b-c)(c-a)$ ∎

Answer / उत्तर : proved

Reason / कारण : The three differences add to zero, so the special identity applies directly.
तीनों अंतरों का योग शून्य है, अतः विशेष सर्वसमिका सीधे लागू।

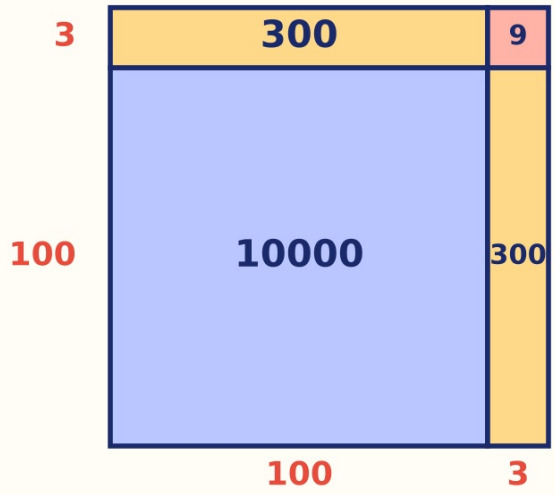
Section F · Case-Based Questions खंड F · केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q52 4 Marks

Case Study 1 · The Village Plot. Mr. Sharma owns a square plot of side 103 m. A neighbour owns a plot of 97 m × 103 m.

केस अध्ययन 1 · गाँव का भूखंड। श्री शर्मा का वर्गाकार भूखंड 103 मी भुजा का है। पड़ोसी का भूखंड 97 मी × 103 मी का है।

$$103^2 = (100+3)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$$



✔ **Solution / हल**

(i) Area of the square plot / वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल = $(100+3)^2 = 10000 + 600 + 9 =$ **10609 m²**

(ii) Neighbour's area / पड़ोसी का क्षेत्रफल = $(100-3)(100+3) = 10000 - 9 =$ **9991 m²**

(iii) Difference of areas / क्षेत्रफल का अंतर = $10609 - 9991 =$ **618 m²** ($= 600 + 9 + 9$, since $3^2 + 3^2 + 2\times100\times3$)

(iv) $103^2 - 97^2 = (103+97)(103-97) = 200 \times 6 =$ **1200**

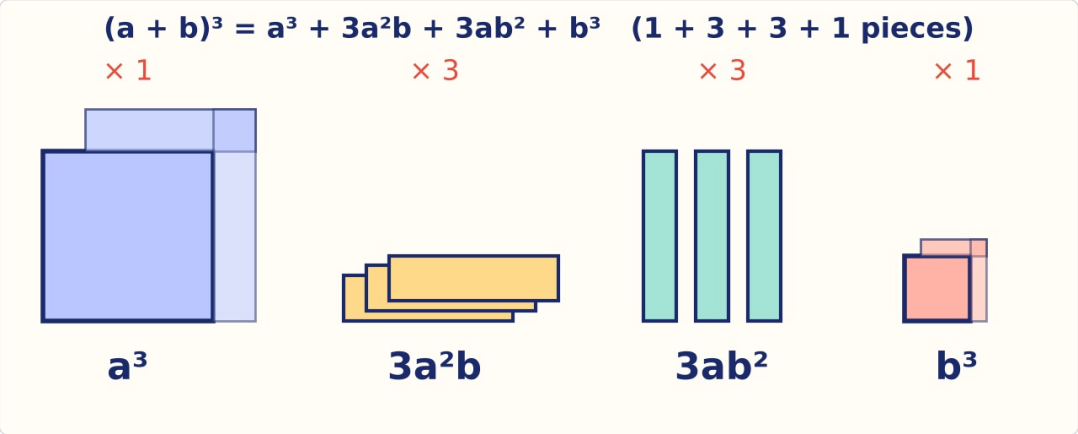
Reason / कारण : Splitting 103 as 100+3 makes mental squaring easy; numbers equally spaced around 100 multiply as a difference of squares.

103 = 100+3 से वर्ग मन में निकलता है; 100 के आसपास बराबर दूरी वाली संख्याओं का गुणनफल दो वर्गों का अंतर होता है।

Q53 4 Marks

Case Study 2 · The Cubic Tank. A cubical water tank has side 99 cm. A design cube has side (x + 2) cm.

केस अध्ययन 2 · घनाकार टंकी। एक घनाकार टंकी की भुजा 99 सेमी है। एक डिज़ाइन घन की भुजा (x + 2) सेमी है।



✔ **Solution / हल**

(i) Volume / आयतन = $99^3 = (100-1)^3 = 1000000 - 30000 + 300 - 1$ **970299 cm³**

(ii) In litres ($1000\ cm^3 = 1\ L$) / लीटर में = **970.299 L**

(iii) $(x+2)^3 = x^3 + 3x^2(2) + 3x(2^2) + 2^3 =$ **$x^3 + 6x^2 + 12x + 8$**

(iv) For x = 8: 512 + 384 + 96 + 8 = **$1000 = 10^3$** ✔ (side = 10 cm)

Reason / कारण : $(a-b)^3$ with a = 100, b = 1 gives easy numbers; the 1-3-3-1 pattern gives the expansion in (iii) and the check in (iv).
a = 100, b = 1 से $(a-b)^3$ आसान संख्याएँ देता है; 1-3-3-1 पैटर्न से (iii) का प्रसार व (iv) की जाँच।

PYQ Tracker · पिछले वर्षों के प्रश्न (from your uploaded papers)

Paper / पेपर	Question / प्रश्न	Where / कहाँ
KV Lucknow Region SEE 2025-26	$(109)^2$ using identity (Q22)	C · 2 Marks
KV Lucknow Region SEE 2025-26	$(x+y)^3 - (x-y)^3$ factorise (Q23)	C · 2 Marks
KV Lucknow Region SEE 2025-26	$(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3$ Assertion-Reason (Q19)	B and E · 5 Marks
Annual Exam 2019-20	$100x^2-81y^2$; a^3+b^3 from a+b, a^2+b^2; $27x^3+y^3+z^3-9xyz$	C, D · 2-3 Marks
Annual Exam 2020-21	$(3a-7b-c)^2$; $(99)^3$; $6x^2+5x-6$	D · 3 Marks
Annual Exam 2024	$25-9x^2$; $x^3+y^3-1+3xy$; $64m^3-343n^3$	A, C, D
CBSE Sample Paper SA-I	$8x^3-(2x-y)^3$ (Q10); $(x+y)^3+(y+z)^3+(z+x)^3-3(\ldots)$ (Q28)	C, E · 4 Marks
MVR Annual Exam (Class 9)	$x^6 - y^6$ के गुणनखंड	E · 4 Marks

Common Mistakes / आम गलतियाँ

Wrong / गलत	Right / सही	Why / क्यों
$(a+b)^2 = a^2 + b^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	Missing 2ab / 2ab छूटा
$(a-b)^2 = a^2 - b^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	b^2 is always + / b^2 सदा धनात्मक
$x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 + xy + y^2)$	$(x+y)(x^2 - xy + y^2)$	Sign of xy flips / xy का चिह्न उलटा
$(a+b)^3 = a^3 + b^3$	$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Cross terms exist / मध्य पद होते हैं
$(2x)^3 = 2x^3$	$8x^3$	Cube the coefficient too / गुणांक का भी घन
$a+b+c=0 \Rightarrow a^3+b^3+c^3 = 0$	$= 3abc$	Special identity / विशेष सर्वसमिका

Decision guide / निर्णय गाइड : 2 terms & squares → x^2-y^2 · 2 terms & cubes → sum/difference of cubes · 3 terms perfect square → $(x\pm y)^2$ · 4 terms with 1-3-3-1 → $(x\pm y)^3$ · $x^3+y^3+z^3-3xyz$ pattern → $(x+y+z)(\ldots)$ | पद व घात देखकर सूत्र चुनें।

Answer Key उत्तर-कुंजी

MCQ Answer Key / उत्तर-कुंजी

Q1 (b)	**Q2** (c)	**Q3** (b)	**Q4** (b)	**Q5** (a)
Q6 (b)	**Q7** (a)	**Q8** (a)	**Q9** (b)	**Q10** (a)
Q11 (a)	**Q12** (a)	**Q13** (c)	**Q14** (b)	**Q15** (a)
Q16 (a)	**Q17** (b)	**Q18** (a)	**Q19** (a)	**Q20** (b)

Assertion-Reason Key

Q21 (a)	**Q22** (d)	**Q23** (a)	**Q24** (d)

Quick Answers / त्वरित उत्तर

Q	Answer	Q	Answer
Q25	11881	Q26	$2y(3x^2 + y^2)$
Q27	$(10x - 9y)(10x + 9y)$	Q28	$x^2 + 9x + 14$
Q29	9991	Q30	$4a^2 - 12ab + 9b^2$
Q31	$(2x + 3)^2$	Q32	$27x^3 + 108x^2y + 144xy^2 + 64y^3$
Q33	999996	Q34	23
Q35	$y(12x^2 - 6xy + y^2)$	Q36	$(4m - 7n)(16m^2 + 28mn + 49n^2)$
Q37	$9a^2 + 49b^2 + c^2 - 42ab + 14bc - 6ac$	Q38	970299
Q39	370	Q40	$(3x + y + z)(9x^2 + y^2 + z^2 - 3xy - yz - 3xz)$
Q41	$(x + y - 1)(x^2 + y^2 + 1 - xy + x + y)$	Q42	29
Q43	36	Q44	$(2x + y)^3$
Q45	16380	Q46	$(2x + 3)(3x - 2)$
Q47	proved	Q48	18 and 47
Q49	$(x-y)(x+y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$	Q50	3 (proved)
Q51	proved		

All the best! / **शुभकामनाएँ!** Learn the 10 identities, spot the pattern, and every question becomes easy.
10 सर्वसमिकाएँ याद रखें, पैटर्न पहचानें, हर प्रश्न आसान।